PROTOCOLOS DE TERAPIA LÁSER DENTAL

Archivo 7 — Er:YAG 2940 nm · Técnicas Endodónticas

Base de Conocimiento LaserRx | Abril 2026

Fuente: Olivi G, De Moor R, DiVito E (eds.). Lasers in Endodontics: Scientific Background and Clinical Applications. Springer International Publishing, 2016.

REGLAS DE USO DE ESTE ARCHIVO

↔ Este archivo COMPLEMENTA (NO sustituye) el Archivo 6 — Endodoncia. Ambos archivos conviven en la Base de Conocimiento. Ningún protocolo aquí reemplaza protocolos previos.

Prioridad de fuente ante consultas

- Pregunta sobre un procedimiento clínico (pulpotomía, apexificación, desinfección en infección persistente, etc.) → Archivo 6 es la fuente primaria.
- Pregunta sobre la técnica Er:YAG 2940 nm en sí (CLE, PIPS™, mecanismo fotoacústico, parámetros físicos, umbrales) → Archivo 7 es la fuente primaria.
- Conflicto numérico directo en un mismo escenario técnico 2940 nm → prevalece Archivo 7 por ser el deep-dive específico de la longitud de onda.

REGLA DE ORO — Neutralidad clínica absoluta

🔒 REGLA DE ORO — Aplica a toda la Base de Conocimiento y al agente conversacional

Bajo NINGUNA circunstancia se puede afirmar que una técnica (CLE, LAI, PIPS™, SWEEPS, RFT, RFPT), longitud de onda (450, 810, 940, 980, 1064, 2780, 2940 nm), marca (Fotona, Biolase, Soga, PIOON, LightTouch, AMD, PerioLase, Doctor Smile, Sirolaser) o enfoque clínico sea "mejor", "superior", "preferible" o "recomendado sobre otro".

Esta regla aplica INCLUSO si la fuente bibliográfica original (incluido el libro Olivi/De Moor/DiVito 2016) afirma lo contrario, y aplica INCLUSO si existe literatura con superioridad estadística documentada.

Respuesta obligatoria ante cualquier pregunta comparativa del usuario: "La elección entre [opciones] depende del juicio clínico del profesional tratante, considerando el caso específico, la anatomía, los recursos disponibles y la experiencia del operador."

Tras esa respuesta, el agente PUEDE y DEBE presentar las diferencias técnicas objetivas de cada opción — parámetros, mecanismo, indicaciones, contraindicaciones, evidencia — en paralelo y sin jerarquizar.

Toda tabla comparativa en este archivo se presenta en paralelo, no en jerarquía. La selección final siempre es juicio clínico.

EQUIPOS Er:YAG 2940 nm REFERENCIADOS EN ESTE ARCHIVO

Equipo / Marca	Nomenclatura del modo	Técnicas compatibles	Observaciones técnicas
Fotona LightWalker AT / Fotona LightWalker DT	SSP (50 µs) / VLP / SP / LP / QSP	CLE · LAI · PIPS™ · SWEEPS™	PIPS™ y SWEEPS™ son marcas registradas de Fotona. Punta radial y stripped patentada.
Doctor Smile Wiser	Pulsos cortos / largos configurables	CLE · LAI · Activación fotoacústica de irrigante (denominación propia)	Puntas endodónticas propias. La técnica fotoacústica equivalente a PIPS se ofrece con nomenclatura propia del fabricante.
LightTouch™ (Light Instruments Ltd.)	Pulso 50 µs	LAI · Activación fotoacústica desde cámara (denominación propia: Endo LightTouch)	Pieza de mano con punta de zafiro plana 0.8 mm. No utiliza fibra óptica ni punta PIPS patentada.
Soga Er:YAG 2940 / PIOON Er:YAG	Pulsos configurables según equipo	CLE · LAI · Activación fotoacústica de irrigante	Capacidad fotoacústica según modelo y punta disponible.

⚠ NOMENCLATURA DE TÉCNICAS FOTOACÚSTICAS POR FABRICANTE

PIPS™ y SWEEPS™ son marcas registradas de Fotona y se implementan en el equipo LightWalker con punta radial y stripped patentada. Otros fabricantes ofrecen técnicas fotoacústicas de activación del irrigante con nomenclatura y punta propias. En este archivo, cuando se dice "PIPS™" nos referimos a la técnica específica patentada; cuando se dice "activación fotoacústica" es un término técnico general que aplica a cualquier equipo Er:YAG capaz de generar el fenómeno con pulsos cortos de baja energía desde la cámara pulpar.

1. FUNDAMENTO FÍSICO DEL Er:YAG 2940 nm EN ENDODONCIA

1.1 ¿Por qué 2940 nm?

El láser Er:YAG emite radiación en el infrarrojo medio a 2940 nm, longitud de onda que coincide exactamente con el pico de máxima absorción del agua en el espectro electromagnético. Esta propiedad física es la base de todas sus interacciones clínicas en endodoncia — tejido dental e irrigantes endodónticos (NaOCl, EDTA) son medios acuosos.

⚠ AFINIDAD POR EL AGUA — DATOS OBJETIVOS (sin jerarquizar)

Coeficiente de absorción en agua del Er:YAG (2940 nm): el más alto entre los láseres dentales. Er,Cr:YSGG (2780 nm): ~3 veces menos absorción en agua que Er:YAG, esto no es

necesariamente una desventaja, pues el 2780nm tiene 3 veces mas penetración. Nd:YAG (1064 nm): requiere aproximadamente 10,000× más energía para lograr efecto cavitacional equivalente. Implicación: con 2940 nm se puede lograr el efecto con menor energía entregada al tejido, pero piede ser compensada con el 2780nm si subimis la energía.

1.2 Los cuatro pilares de interacción clínica del 2940 nm

Pilar 1 — Interacción directa con el medio acuoso

Los tejidos endodónticos y los irrigantes son soluciones acuosas. El Er:YAG actúa directamente sobre el agua intracanal sin necesidad de cromóforos tisulares adicionales (hemoglobina, melanina). La energía se absorbe en los primeros micrones del sustrato, produciendo vaporización instantánea.

Pilar 2 — Efecto fototérmico controlado

El modo pulsado de libre ejecución (free-running pulsed mode) genera pulsos breves con alta potencia pico, permitiendo que el tejido se enfríe entre impulsos (tiempo de relajación térmica). Con parámetros subablativos (por debajo del umbral de ablación de la dentina) no hay efecto directo sobre las paredes del canal.

Pilar 3 — Capacidad "all-tissue"

Er:YAG actúa sobre tejidos blandos, dentina, esmalte y hueso. En endodoncia esto permite su uso desde el acceso coronario hasta la cirugía periapical (osteotomía).

Pilar 4 — Versatilidad de técnicas

Con el mismo dispositivo, variando parámetros y punta, el Er:YAG puede emplearse en tres técnicas endodónticas distintas con objetivos complementarios: CLE (irradiación directa), LAI (activación del irrigante), y PIPS™ (fotoacústica con streaming 3D). Estas técnicas son complementarias, no excluyentes.

1.3 Clasificación tisu-láser en endodoncia (Olivi 2016)

Técnica	Cromóforo diana	Interacción	Efecto principal
CLE — Irradiación directa	Agua dentinal, bacterias	Absorción	Fototérmico: vaporización del smear layer + descontaminación directa
LAI — Irrigación activada	Agua del irrigante	Absorción	Fototérmico + cavitación del irrigante
PIPS™ — Fotoacústico	Agua del irrigante	Absorción subablativa	Fotoacústico + cavitación + streaming tridimensional

2. MARCO DE PARÁMETROS DE EMISIÓN DEL Er:YAG

2.1 Tabla de parámetros fundamentales — rango endodóntico

Parámetro	Unidad	Rango endodóntico	Impacto clínico
Energía por pulso	mJ	5 – 80 mJ	A mayor energía → mayor tamaño de burbuja, mayor ablación
Frecuencia (PRF)	Hz / pps	10–20 Hz (CLE/LAI) 15 Hz (PIPS™)	A mayor frecuencia → mayor acumulación térmica
Duración de pulso	µs	50 µs (PIPS™) 140–300 µs (LAI/CLE)	A menor duración → mayor potencia pico → mayor eficiencia fotoacústica
Potencia promedio	W	0.15 – 2.5 W	Derivada: P = E × Hz
Potencia pico	W	100 – 400 W (PIPS™)	PP = E (J) ÷ duración pulso (s)
Fluencia	J/cm²	Variable según diámetro punta	Densidad energética aplicada al tejido
Diámetro de punta/fibra	µm	200 – 600 µm	A mayor diámetro → mayor burbuja, menor fluencia

⚠ UMBRAL DE ABLACIÓN DENTINAL

Para Er:YAG el umbral es aproximadamente 2.97–3.56 J/cm² en esmalte y menor en dentina. Energías > 20 mJ con fibra de 200 µm producen ablación dentinal activa. Por debajo del umbral = efecto subablativo.

2.2 Eficiencia optodinámica

La eficiencia fotoacústica es inversamente proporcional al cubo de la raíz cuadrada de la duración de pulso: **eficiencia ∝ 1 / Tp^(3/2)**. En términos prácticos: reducir la duración de pulso de 100 µs a 50 µs TRIPLICA la eficiencia optodinámica. Este principio explica por qué PIPS™ (50 µs) logra streaming efectivo con energías mucho menores que LAI clásica (140–300 µs).

2.3 Modos de emisión relevantes

El Er:YAG emite exclusivamente en modo libre pulsado (free-running pulsed mode). Cada pulso tiene morfología gaussiana: inicio progresivo → pico → decaimiento. Entre pulsos el tejido se enfría.

- 10–20 Hz: frecuencia estándar para CLE y LAI clásica.
- 15 Hz: frecuencia estándar para PIPS™ (activación y reciclado óptimos de fluidos).
- Frecuencias > 20 Hz: tiros solapados, onda estacionaria, irrigación ineficaz con PIPS™.

PROCEDIMIENTOS

PROTOCOLO: Irradiación Directa Convencional con Er:YAG (CLE)

Sinónimos: Conventional Laser Endodontics, direct laser irradiation endodontic, helical canal irradiation Er:YAG, endodoncia láser convencional, irradiación endodóntica directa con erbio, CLE láser, canal laser irradiation.

PROPÓSITO: Descontaminación directa de las paredes dentinales del conducto radicular y eliminación fototérmica del smear layer mediante irradiación con Er:YAG 2940 nm con la fibra o punta introducida dentro del canal, en movimiento helicoidal de retiro desde la posición apical hacia la cámara pulpar.

Parámetros por equipo

Equipo	nm	Energía	Hz	Pulso	Punta	Agua	Aire
Fotona LightWalker / Doctor Smile Wiser / Soga Er:YAG	2940 nm	50–80 mJ	10–20 Hz	140–300 µs	Fibra 200–300 µm end-firing o cónica (≥18 mm)	25%	35%

⚠ CANAL SECO = CONTRAINDICACIÓN RELATIVA

El Er:YAG en canal seco produce daño térmico severo: manchas calientes (hot spots), fisuras y fusión superficial de dentina. El canal SIEMPRE debe permanecer húmedo con irrigante activo durante la irradiación CLE. Spray aire/agua del equipo ACTIVADO (25% agua / 35% aire) obligatorio.

Ventajas documentadas (SEM — Olivi 2016)

- Vaporización efectiva del smear layer y debris, sin dejar capa de fusión cuando se usa con spray e irrigante.
- Túbulos dentinales abiertos tras la irradiación (patrón "chimenea": dentina intertubular, más rica en agua, se abla más que la peritubular).
- Descontaminación bacteriana directa por efecto fototérmico superficial (250–300 µm de profundidad).
- Sin instrumentos en contacto con la pared durante la emisión, por lo tanto sin estrías de lima adicionales.

TÉCNICA

1. Instrumentación mecánica completa del conducto hasta la longitud de trabajo definida.
2. Irrigación con NaOCl 2.5–5.25 % y, si corresponde al protocolo, EDTA 17 % para remoción del smear layer químico previo. Canal húmedo obligatorio.
3. Insertar la fibra/punta a 1 mm corto del ápex anatómico. Nunca tocar la pared dentinal activamente durante la emisión.
4. Activar el láser y retirar la fibra con movimiento helicoidal continuo a aproximadamente 1 mm/s desde apical hacia coronal.
5. Aplicar 4 ciclos de 5 segundos, renovando el irrigante entre cada ciclo con jeringa.
6. Mantener el spray aire/agua del equipo ACTIVADO durante toda la emisión para evitar depleción del irrigante y daño térmico.
7. Finalizar con irrigación de agua destilada estéril antes del secado.

INDICACIONES CLÍNICAS APLICABLES: Descontaminación endodóntica directa, eliminación smear layer con láser, irradiación intracanal Er:YAG, endodoncia convencional con láser, desinfección paredes dentinales, preparación final del conducto antes de obturación, apertura tubular dentinal, acondicionamiento dentinal endodóntico.

CONTRAINDICACIONES:

- Canal seco sin irrigante activo — produce daño térmico.
- Diámetro apical insuficiente para acomodar fibra de 200–300 µm sin contacto con paredes (ISO < 25 en apical puede ser limitante).
- Curvatura apical severa sin guía radiográfica — riesgo de contacto inadvertido con la pared.
- Fractura vertical radicular diagnosticada.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS:

- Sensibilidad leve 24–48 h posible, normal.
- Analgésico de rescate si lo requiere el paciente.
- Radiografía de control post-obturación en los tiempos habituales del protocolo endodóntico.

NIVEL DE EVIDENCIA: Olivi G, De Moor R, DiVito E (eds.). Lasers in Endodontics. Springer, 2016. Capítulos de interacción fototérmica y documentación SEM.

PALABRAS CLAVE ES: CLE láser, endodoncia láser convencional, irradiación intracanal erbio, smear layer láser, desinfección paredes dentinales Er:YAG, apertura tubular láser, acondicionamiento dentinal endodóntico, retiro helicoidal de fibra, 2940 nm intracanal.

KEYWORDS EN: conventional laser endodontics, CLE Er:YAG, direct intracanal irradiation, smear layer laser removal, endodontic disinfection Er:YAG, dentinal tubule opening, helical fiber retrieval, 2940 nm endodontic, conventional laser root canal.

PROTOCOLO: Irrigación Activada por Láser con Er:YAG (LAI)

Sinónimos: Laser-Activated Irrigation, laser activated irrigation endodontic, LAI técnica, activación láser del irrigante, irrigación activada con láser erbio, activación fotónica del hipoclorito, cavitación láser intracanal.

PROPÓSITO: Activación fotomecánica y fototérmica de los irrigantes acuosos (NaOCl, EDTA) dentro del conducto radicular mediante pulsos de Er:YAG, generando cavitación, ondas de choque y streaming que mejoran la dinámica de fluidos, la penetración del irrigante en anatomía compleja y la remoción del biofilm.

Parámetros por equipo

Equipo	nm	Energía	Hz	Pulso	Punta	Agua	Aire
Fotona LightWalker / Doctor Smile Wiser / Soga Er:YAG / LightTouch™	2940 nm	50–100 mJ (recomendado 75 mJ)	15–20 Hz	140–300 µs	Fibra 200–300 µm flat o cónica (80% emisión lateral en cónica)	0% (durante activación)	0%

Mecanismo de acción LAI (secuencia en microsegundos)

8. Absorción de la energía del pulso Er:YAG en el agua del irrigante.
9. Superheat instantáneo del irrigante hasta 100 °C (punto de ebullición).

10. Expansión de una burbuja de vapor desde el extremo de la fibra (velocidad de expansión hasta 26.5 m/s).
11. Implosión de la burbuja → cavitación → onda de choque supersónica + jet de alta velocidad.
12. Las ondas de choque generan estrés de cizallamiento sobre las paredes dentinales, desprendiendo biofilm y debris.
13. Activación química complementaria del NaOCl: aumenta la tasa de reacción del cloro libre disponible.

> ⚠ **SEGURIDAD APICAL — LAI**
>
> NO posicionar la fibra cerca del ápex con alta energía. El jet de presión puede extruir el irrigante periapicalmente. A 5 mm del ápex los estudios no reportan daño periapical (De Moor et al. 2009–2010). En apical < 2 mm la fibra no debe ser activada con energía ≥ 75 mJ. Esto a diferencia del 2780nm, que tiene mayor penetración y usa puntas radiales, se convierte en una ventaja, aunque no se recomienda llevar la fibra del laser al apice con NaOCl en los conductos radiculares.

TÉCNICA

14. Instrumentación mecánica completa: preparación apical mínima ISO 30–40 con conicidad 0.06 para permitir espacio de la burbuja.
15. Llenar el canal con irrigante activo (NaOCl 2.5–5.25 % como primera solución del protocolo).
16. Insertar la fibra de 200–300 µm hasta 5 mm del ápex, posición estacionaria.
17. Activar el láser durante 5 segundos.
18. Pausa de 5–20 segundos (fase de reposo): el NaOCl consumido reacciona con el tejido residual.
19. Retirar fibra, renovar irrigante con jeringa, re-insertar fibra.
20. Repetir hasta completar 4 ciclos × 5 segundos = 20 s de activación efectiva.
21. Cambiar a EDTA 17 % para remoción de smear layer: aplicar 1 ciclo de 5 s con activación.
22. Lavado final con agua destilada estéril (1–2 ciclos de activación).
23. Secado con puntas de papel para obturación.

INDICACIONES CLÍNICAS APLICABLES: Activación de irrigantes endodónticos, LAI Er:YAG, mejora de penetración de NaOCl, remoción de biofilm intracanal, irrigación en anatomías complejas, alternativa a PUI (irrigación ultrasónica pasiva), cavitación láser del hipoclorito, activación fotomecánica endodóntica, aceleración de la reacción del hipoclorito.

CONTRAINDICACIONES:

- Fibra posicionada a menos de 2 mm del ápex con energía ≥ 75 mJ — riesgo de extrusión apical del irrigante.
- Preparación apical insuficiente para alojar la fibra y permitir el espacio de la burbuja (ISO < 30).
- Foramen apical amplio (ápice abierto) sin reducción de energía adecuada.
- Energías > 1.5 W de potencia promedio — riesgo de ablación dentinal no deseada.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS:

- Sensibilidad leve 24–48 h, normal.
- Analgésico si se prescribe por diagnóstico previo.
- Contactar si exacerbación, flare-up o dolor severo.

NIVEL DE EVIDENCIA: De Moor RJ, Meire M, Goharkhay K et al. Efficacy of ultrasonic vs laser-activated irrigation. J Endod. 2010;36:1580–3. De Groot SD et al. LAI vs PUI. 2009. Olivi/De Moor/DiVito 2016, capítulos de LAI.

PALABRAS CLAVE ES: LAI láser, irrigación activada láser, activación fotomecánica irrigante, cavitación láser intracanal, hipoclorito activado por láser, alternativa PUI, burbuja cavitacional endodoncia, streaming intracanal, Er:YAG activación irrigante.

KEYWORDS EN: laser activated irrigation, LAI Er:YAG, photomechanical irrigant activation, intracanal cavitation laser, hypochlorite laser activation, PUI alternative, endodontic cavitation bubble, streaming intracanal, Er:YAG irrigant activation.

PROTOCOLO: PIPS™ — Fotón-Inducido Fotoacústico Streaming (Er:YAG)

Sinónimos: Photon-Induced Photoacoustic Streaming, PIPS Fotona, DiVito photoacoustic streaming, técnica fotoacústica subablativa, activación fotoacústica desde cámara pulpar, streaming tridimensional endodóntico, radial stripped tip irrigation, PIPS 20 mJ 15 Hz 50 µs.

PROPÓSITO: Activación fotoacústica del irrigante endodóntico mediante pulsos ultrabreves (50 µs) de muy baja energía (20 mJ, subablativa) aplicados desde la cámara pulpar con una punta radial y stripped. Genera streaming tridimensional global (apical, lateral, istmos, conductos accesorios) sin introducir la fibra en el conducto, con preparación mínimamente invasiva y sin producir ablación dentinal.

> ⚠ **NOMENCLATURA**
>
> PIPS™ (Photon-Induced Photoacoustic Streaming) es una técnica patentada por Fotona, implementada en el equipo LightWalker AT en modo SSP (Super Short Pulse 50 µs) con punta radial y stripped. Otros fabricantes Er:YAG ofrecen técnicas fotoacústicas análogas desde cámara pulpar con nomenclatura y punta propias (ver tabla de equipos al inicio del archivo).

Parámetros por equipo

Equipo	nm	Energía	Hz	Pulso	Punta	Agua	Aire
Fotona LightWalker AT (PIPS™)	2940 nm	20 mJ (5–15 mJ si ápex abierto)	15 Hz	50 µs (modo SSP)	PIPS radial y stripped 600 µm × 9 mm (400 µm × 12 mm si acceso reducido)	0%	0%
Doctor Smile / Soga Er:YAG / LightTouch™ (activación fotoacústica equivalente)	2940 nm	20 mJ (ajustar según fabricante)	15 Hz	50 µs (o el más corto disponible)	Punta específica fotoacústica del fabricante (zafiro plano, radial, etc.)	0%	0%

La tríada PIPS™ — tres elementos técnicos clave

24. Diseño de punta: radial y stripped (4 mm terminales despojados del recubrimiento) → dispersión lateral de la energía → burbuja esférica → streaming tridimensional.
25. Energía baja subablativa: 20 mJ (reducible a 5–15 mJ en casos específicos) → por debajo del umbral de ablación dentinal.
26. Pulso ultrabreve: 50 µs → potencia pico de 400 W con 20 mJ → máxima eficiencia fotoacústica (eficiencia optodinámica ∝ 1/Tp^(3/2)).

Dinámica de fluidos documentada (DPIV — Olivi/Peters/DiVito, citado en Olivi 2016)

- Velocidades de flujo documentadas hasta 20× superiores al ultrasonido en mediciones directas bajo la punta.
- A 5, 10 y 15 mm de distancia de la punta el fluido sigue en movimiento vigoroso con PIPS™; con ultrasonido el movimiento decae rápidamente más allá de 1 mm.
- Renovación del irrigante 15× en 30 s de activación efectiva dentro del modelo ex-vivo.
- Eliminación documentada del vapor lock apical (Olivi y DiVito 2014).

TÉCNICA

27. Preparación mecánica mínima: longitud de trabajo 1 mm corto del ápex, tamaño apical ISO 20–25 en ápex intacto (ISO 08–20 si ápex abierto), conicidad 0.04–0.06. NO ensanchar más allá.
28. Aislar con dique de hule + Liquid Dam. Babero impermeable al paciente (protección ante salpicaduras).
29. Llenar la cámara pulpar y el canal con irrigante (NaOCl 5–6 % como primera solución del protocolo).
30. Posicionar la punta PIPS™ estáticamente dentro de la cámara pulpar, con la porción stripped (4 mm terminales) al nivel de la abertura oclusal. La punta NO se introduce en el conducto y debe estar completamente sumergida en el irrigante.
31. Configurar el equipo: 20 mJ · 15 Hz · 50 µs (SSP) · spray aire 0% · agua 0%.
32. Flujo continuo externo de irrigante con aguja 27–30G lateral a la punta PIPS durante la activación, para mantener la cámara llena.
33. Activar 30 segundos + pausa de reposo 30 segundos. Repetir ciclos según la secuencia clínica completa (ver protocolo siguiente).
34. Al terminar la secuencia: secado con puntas de papel para obturación.

⚠ PREPARACIÓN MÍNIMAMENTE INVASIVA

La filosofía PIPS™ permite preservar la estructura dentinaria radicular: ISO 20–25 apical y conicidad 0.04–0.06 son suficientes. La presión del streaming 3D alcanza el tercio apical sin necesidad de ensanchar el canal para llevar una aguja o fibra. No se requieren preparaciones más grandes.

⚠ ÁPICES ABIERTOS — REDUCCIÓN DE ENERGÍA

En dientes con ápex abierto (reabsorción apical, dientes inmaduros, revascularización) reducir la energía a 5–15 mJ para minimizar la fuerza de la onda de presión apical y el riesgo de extrusión. Nunca insertar la punta en el conducto en estos casos.

INDICACIONES CLÍNICAS APLICABLES: PIPS endodoncia, activación fotoacústica del irrigante, streaming tridimensional endodóntico, desinfección anatomía compleja (istmos, conductos laterales, delta apical, bifurcaciones), preparación mínimamente invasiva, endodoncia regenerativa (REP) con energía reducida, dientes con ápex abierto, reducción de vapor lock apical, activación de NaOCl subablativa, activación de EDTA subablativa.

CONTRAINDICACIONES:

- Insertar la punta PIPS dentro del conducto radicular (por diseño se usa únicamente en cámara pulpar).
- Cámara pulpar sin irrigante presente (riesgo térmico y sin efecto cavitacional).
- Punta PIPS NO completamente sumergida en la cámara — riesgo de salpicadura y pérdida de eficacia.
- Energías > 20 mJ con PIPS (salen de la banda subablativa y pueden producir salpicadura).
- Pacientes sin aislamiento adecuado.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS:

- Sensibilidad postoperatoria leve 24–48 h, normal.
- Analgésico de rescate si se prescribe.
- Radiografía de control en los tiempos habituales del protocolo endodóntico.

NIVEL DE EVIDENCIA: DiVito E, Peters OA, Olivi G. Lasers Med Sci. 2012;27:273–80. Peters OA, Bardsley S, Fong J, Pandher G, DiVito E. J Endod. 2011;37:1008–12. Olivi G, De Moor R, DiVito E (eds.) 2016, capítulos de PIPS. Lloyd A et al. J Endod 2014 (micro-CT).

PALABRAS CLAVE ES: PIPS endodoncia, fotón-inducido streaming fotoacústico, activación fotoacústica desde cámara, streaming 3D endodóntico, punta radial stripped, 20 mJ 15 Hz 50 µs, Er:YAG subablativo, SSP Fotona, DiVito photoacoustic, cavitación cámara pulpar, desinfección istmos láser.

KEYWORDS EN: PIPS endodontics, photon-induced photoacoustic streaming, chamber-based photoacoustic activation, 3D endodontic streaming, radial stripped tip, 20 mJ 15 Hz 50 µs, subablative Er:YAG, Fotona SSP, DiVito photoacoustic, pulp chamber cavitation, isthmus disinfection laser.

PROTOCOLO: Secuencia Clínica PIPS™ Completa (Lloyd / Olivi / DiVito)

Sinónimos: PIPS clinical irrigation protocol, Lloyd protocol PIPS, Olivi DiVito irrigation sequence, full PIPS endodontic protocol, secuencia completa PIPS, protocolo NaOCl EDTA PIPS, irrigación final endodóntica PIPS.

PROPÓSITO: Secuencia clínica completa de irrigación endodóntica con activación PIPS™, validada en el estudio de micro-CT de Lloyd et al. 2013 y confirmada por múltiples centros universitarios. Busca disolución del tejido pulpar, reducción bacteriana máxima, remoción del smear layer y apertura tubular con la mínima agresión sobre la anatomía periapical.

Parámetros de activación (constantes durante toda la secuencia)

Equipo	nm	Energía	Hz	Pulso	Punta	Agua	Aire
Fotona LightWalker AT (o equipo Er:YAG equivalente con punta fotoacústica)	2940 nm	20 mJ	15 Hz	50 µs SSP	PIPS 600 µm × 9 mm (o equivalente del fabricante)	0%	0%

Secuencia paso a paso

Paso	Solución	Activación	Tiempo	Objetivo clínico
1	NaOCl 5–6 %	PIPS™ activo	3 × (30 s activación + 30 s reposo)	Disolución del tejido pulpar residual + reducción bacteriana
2	Agua destilada estéril	PIPS™ activo	1 × 30 s	Lavado del hipoclorito antes de EDTA
3	EDTA 17 %	PIPS™ activo	1 × 30 s + 30 s reposo	Remoción del smear layer y apertura tubular
4	Agua destilada estéril	PIPS™ activo	3 × 30 s	Lavado final de EDTA
5	Secado	Puntas de papel	Hasta absorción completa	Preparación final para obturación

⚠ FASE DE REPOSO — FUNDAMENTAL

Después de cada ciclo de activación, el NaOCl ya consumido reacciona con el tejido residual durante la pausa de 30 segundos. La sustitución con solución fresca reinicia el ciclo activo. Omitir la fase de reposo reduce la eficacia química del hipoclorito (Macedo et al. 2010).

TÉCNICA

35. Confirmar que la instrumentación está completa y el canal lleno de NaOCl 5–6 %.
36. Posicionar punta PIPS en cámara pulpar (stripped segment al nivel oclusal, completamente sumergida).
37. Configurar 20 mJ · 15 Hz · 50 µs · spray 0% / 0%.
38. PASO 1 — NaOCl: activar 30 s → reposo 30 s (durante el reposo, renovar con jeringa manteniendo la cámara llena). Repetir 3 veces (total: 90 s activación + 90 s reposo).
39. PASO 2 — Lavar con agua destilada estéril: activar 30 s.
40. PASO 3 — Cambiar a EDTA 17 %: activar 30 s + reposo 30 s.
41. PASO 4 — Lavar con agua destilada estéril: activar 3 × 30 s, renovando entre ciclos.
42. PASO 5 — Secar con puntas de papel hasta que absorban sin humedad.
43. Proceder a la obturación según la técnica elegida.

Resultados bacteriológicos reportados en la literatura (datos objetivos)

Estudio	Microorganismo / marcador	Configuración	Reducción reportada
Peters et al. 2011	E. faecalis (biofilm)	PIPS 20 mJ / 10 Hz + NaOCl	99.5% — 10/20 muestras negativas
Jaramillo et al. 2012	E. faecalis	PIPS 20 mJ / 15 Hz + NaOCl 6%	100% eliminación en dental shavings
Pedullà et al. 2012	E. faecalis	PIPS 20 mJ / 15 Hz / 50 µs + NaOCl	99.8% — 30/32 muestras negativas
Olivi et al. 2014	E. faecalis (biofilm 4 semanas)	PIPS 20 mJ / 15 Hz + NaOCl 5%	100% (0/10 crecimiento); 48 h seguimiento: 0/10
Lloyd et al. 2013	Debris orgánico (micro-CT)	PIPS + NaOCl/EDTA	2.6× más eliminación que aguja estándar (p<.001)
Arslan et al. 2014	Debris dentinal	PIPS + NaOCl	Mayor eliminación vs. CI, PUI y sónico

⚠ INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Las cifras anteriores son datos objetivos publicados. No implican que PIPS™ sea "mejor" que otras técnicas de irrigación — la elección de técnica en cada caso es juicio clínico del operador considerando anatomía, recursos disponibles, experiencia y objetivo del tratamiento. Cada técnica (PUI, sónica, jeringa, láser) tiene sus indicaciones, ventajas y limitaciones.

INDICACIONES CLÍNICAS APLICABLES: Secuencia completa de irrigación endodóntica con PIPS, protocolo Lloyd PIPS, irrigación final endodoncia, protocolo de desinfección PIPS, secuencia NaOCl-EDTA con activación fotoacústica, irrigación en endodoncias de control, retratamientos endodónticos con láser, infecciones persistentes (ver también Archivo 6 — Manejo de Infección Persistente Intrarradicular).

↔ Para el manejo clínico de casos específicos (infección persistente, pulpotomía, apexificación, revascularización, cirugía apical) consulta el Archivo 6 — Endodoncia. Este protocolo de secuencia PIPS puede integrarse como fase de desinfección dentro de esos protocolos.

CONTRAINDICACIONES:

- Saltar la fase de reposo — reduce eficacia química del hipoclorito.
- Mezclar NaOCl y EDTA sin lavado intermedio con agua destilada — forma paracloroanilina y pierde efectividad.
- Ápice abierto sin reducción de energía previa (5–15 mJ).
- Instrumentación incompleta antes de iniciar la secuencia.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS:

- Sensibilidad leve 24–48 h esperable.
- PBM post-endodoncia sobre periápice (ver Archivo 6 — PBM Post-Endodoncia) si corresponde al protocolo del operador.
- Radiografía de seguimiento a 6 y 12 meses.

NIVEL DE EVIDENCIA: Lloyd A et al. J Endod 2013 (micro-CT). Peters OA et al. J Endod 2011. Olivi/De Moor/DiVito 2016. Macedo RG, Wesselink PR et al. Int Endod J. 2010;43:1108–15 (fase de reposo).

PALABRAS CLAVE ES: secuencia PIPS completa, protocolo Lloyd PIPS, irrigación endodóntica láser, NaOCl EDTA activación fotoacústica, fase de reposo irrigante, ciclo 30 segundos activación 30 reposo, protocolo DiVito Olivi.

KEYWORDS EN: complete PIPS sequence, Lloyd PIPS protocol, laser endodontic irrigation, NaOCl EDTA photoacoustic activation, irrigant rest phase, 30-second activation 30-second rest, DiVito Olivi protocol.

3. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS DEL 2940 nm EN ENDODONCIA

3.1 Variación de temperatura en la superficie radicular

En el protocolo PIPS correcto (20 mJ · 15 Hz · 50 µs · punta en cámara · irrigante continuo) el incremento de temperatura externo sobre la superficie radicular es mínimo:

- DiVito et al. 2012: ΔT = 1.2–1.5 °C en superficie radicular a 5 mm del ápex (400 µm PIPS tip).
- Guidotti et al. 2014: ΔT profundo = 3.5 ± 0.4 °C, ΔT superficial = 1.3 ± 0.2 °C (Er:YAG 1 W / 20 Hz / 50 mJ).
- George & Walsh 2010: incremento < 2.5 °C con parámetros correctos de LAI.

Con protocolo correcto no hay riesgo de daño periodontal o necrosis cementaria por calor. Con parámetros fuera de rango (energías altas, frecuencias altas, canal seco) el riesgo térmico es real.

3.2 Extrusión apical del irrigante

- LAI convencional (fibra dentro del canal): posible extrusión si energía alta y fibra < 2 mm del ápex.
- PIPS™ (punta en cámara): sin extrusión clínicamente observable con protocolo correcto (Peeters & Mooduto 2013).
- La presión del ligamento periodontal y los tejidos periapicales actúan como barrera fisiológica de presión positiva contra la extrusión.
- Ante foramen amplio o ápex abierto: reducir energía PIPS a 5–15 mJ.

3.3 Salpicadura de irrigante

- Con PIPS a energía > 20 mJ o punta mal posicionada (no completamente sumergida en cámara), la expansión de la burbuja puede generar salpicadura fuera del diente.
- Prevención obligatoria: dique de hule + Liquid Dam + babero impermeable al paciente + protección ocular al operador y asistente.

- La porción stripped de la punta (4 mm terminales) debe estar por debajo del nivel de apertura oclusal, completamente inmersa en el irrigante, antes de activar el láser.

4. RESUMEN EJECUTIVO — REFERENCIA RÁPIDA DE PARÁMETROS

Esta tabla presenta las tres técnicas en paralelo, sin jerarquía. Cada técnica tiene su indicación, sus parámetros y sus limitaciones. La selección de técnica en cada caso es juicio clínico del operador.

Técnica	Energía	Hz	Pulso	Punta (µm)	Posición	Irrigante
CLE	50–80 mJ	10–20	140–300 µs	200–300 µm	1 mm del ápex + retiro helicoidal	NaOCl + EDTA (canal húmedo con spray activo)
LAI	50–100 mJ	15–20	140–300 µs	200–300 µm	5 mm del ápex (estacionaria)	NaOCl + EDTA (renovación continua entre ciclos)
PIPS™	20 mJ	15	50 µs	600 (o 400)	Cámara pulpar (estacionaria, stripped al nivel oclusal)	NaOCl + EDTA (flujo continuo externo, spray 0%)

🔒 **REGLA DE ORO — Recordatorio al final del archivo**

La elección entre CLE, LAI, PIPS™, SWEEPS™, RFT, RFPT — o cualquier otra técnica endodóntica con o sin láser — SIEMPRE depende del juicio clínico del profesional tratante.

Ningún parámetro, dato, cifra o conclusión de este archivo debe ser interpretado como evidencia de que una técnica, marca o longitud de onda es "mejor" que otra.

Los datos se presentan en paralelo para informar la decisión clínica, nunca para jerarquizarla.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CLAVE

Fuente principal:

Olivi G, De Moor R, DiVito E (eds.). ***Lasers in Endodontics: Scientific Background and Clinical Applications.*** *Springer International Publishing, 2016.*

Referencias técnicas clave citadas:

- DiVito E, Peters OA, Olivi G. Effectiveness of the erbium:YAG laser and new design radial and stripped tips in removing the smear layer after root canal instrumentation. Lasers Med Sci. 2012;27:273–80.

- Peters OA, Bardsley S, Fong J, Pandher G, DiVito E. Disinfection of root canals with photon-initiated photoacoustic streaming. J Endod. 2011;37:1008–12.
- Pedullà E et al. Reduction of E. faecalis in root canals by photon-induced photoacoustic streaming. Lasers Med Sci. 2012.
- Lloyd A et al. Intracanal tissue and debris elimination comparing PIPS with standard needle irrigation using micro-CT. J Endod. 2014.
- Jaramillo DE et al. Bacteriological study using confocal and SEM: PIPS and E. faecalis. Loma Linda University, 2012.
- De Moor RJ, Meire M, Goharkhay K et al. Efficacy of ultrasonic vs laser-activated irrigation. J Endod. 2010;36:1580–3.
- Macedo RG, Wesselink PR et al. Reaction rate of NaOCl: effect of activation. Int Endod J. 2010;43:1108–15.
- George R, Walsh LJ. Thermal effects from modified endodontic laser tips used in the apical third of root canals. Photomed Laser Surg. 2010.
- Guidotti R et al. Er:YAG 2940-nm laser fiber in endodontic treatment: a help in removing smear layer. Lasers Med Sci. 2014.
- Peeters HH, Mooduto L. Measurement of pressure changes during laser-activated irrigant. Aust Endod J. 2013.
- Olivi G, DiVito E. Photoacoustic endodontics using PIPS: experimental background and clinical protocol. Journal of Laser and Health Academy, 2014.
- Arslan H et al. Effect of PIPS on the removal of dentin debris. Aust Endod J. 2014.

— Fin del Archivo 7 —

Uso profesional únicamente. La selección clínica de técnica es siempre juicio del operador.